Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

Treball Final de Màster

Estudi: Màster en Ciència de Dades

Títol: Resolució del Travelling Salesman Problem (TSP) mitjançant Xarxes Neuronals.

Document: Memòria

Alumne: Enric Piñera i Pons

Tutor: Josep Suy Franch
Departament:
Àrea:

Convocatòria (mes/any): Juny 2026

Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Resolució del Traveling Salesman Problem (TSP) utilitzant Xarxes Neuronals

Autor:
Enric PIÑERA I PONS

Juny 2025

Màster en Ciència de Dades

Tutors:
Josep SUY FRANCH
Nom COGNOMS

Resum

Agraïments

Per començar vull agrair molt especialment a ...

Índex

1 Introducció **1**
1.1 Presentació del problema 1
1.2 Aplicacions 2
1.2.1 Perforació de plaques de circuits impresos 2
1.2.2 Revisió de turbines de gas 3
1.2.3 Cristal·lografia de raigs X 3
1.2.4 Aplicacions en genòmica i bioinformàtica 3
1.2.5 Planificació d'observacions astronòmiques 4
1.3 Motivació 4
1.4 Resultats 5

2 Estat de l'art **7**
2.1 Investigació i anàlisi de les diferents heurístiques existents 7
2.1.1 Algorismes heurístics de construcció de circuits 7
2.1.2 Algorismes heurístics de millora de circuits 8
2.2 Implementació d'heurístics clàssics 9

3 Preliminars **13**
3.1 Formulació matemàtica del TSP 13
3.1.1 Formulació del sTSP 13
3.1.2 Formulació del aTSP 14

4 Planificació i Metodologia **15**

5 Contribució Metodològica **17**

6 Resultats **19**

7 Conclusions i treball futur **21**

Bibliografia **23**

Índex de figures

2.1 Moviment 2-opt i 3-opt 9
2.2 Logotip de l'Escola Politècnica Superior. 11

Índex de taules

2.1 Resultats dels heurístics de construcció. 10
2.2 Resultats dels heurístics de millora. 10
2.3 Aquí és on s'ha de posar el peu de taula. 11

CAPÍTOL 1

Introducció

1.1 Presentació del problema

El Traveling Salesman Problem (TSP) és un problema clàssic en la teoria d'optimització combinatòria. Va ser estudiat al segle XVIII pels matemàtics Sir William Rowan Hamilton, irlandès, i Thomas Penyngton Kirkman, britànic. Es creu que la seva formulació general va ser estudiada per primer cop per Karl Menger a Viena i Harvard.

El TSP consisteix a trobar el recorregut més curt per a un viatjant que ha de visitar un conjunt de ciutats, passant per cadascuna exactament una vegada i tornant a la ciutat d'origen.

Aquest problema és NP-complet, cosa que implica que no existeix un algorisme que el resolgui eficientment en tots els casos, especialment quan el nombre de ciutats és gran. De fet, sigui n el nombre de ciutats a visitar, el nombre total de possibles rutes que cobreixen totes les ciutats es pot expressar com el conjunt de solucions factibles del problema i està donat per $\frac{(n-1)!}{2}$.

A grans trets, el TSP es classifica com symmetric travelling salesman problem (sTSP), asymmetric travelling salesman problem (aTSP), and multi travelling salesman problem (mTSP):

- **TSP simètric (sTSP):** Sigui $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ un conjunt de ciutats, $A = \{(r,s) : r,s \in V\}$ el conjunt d'arestes, i $d_{rs} = d_{sr}$ una mesura de cost associada a l'aresta $(r,s) \in A$. El sTSP consisteix a trobar una ruta tancada de longitud mínima que visiti cada ciutat una sola vegada. En aquest cas, si les ciutats $v_i \in V$ estan representades per les seves coordenades (x_i, y_i) i d_{rs} és la distància euclidiana entre r i s, llavors tenim un Euclidean TSP.

- **TSP asimètric (aTSP):** Si $d_{rs} \neq d_{sr}$ per almenys una parella (r,s), llavors el problema esdevé un aTSP.

- **TSP amb múltiples venedors (mTSP):** Es defineix com un conjunt de vèrtexs en què hi ha m venedors situats en un únic depòsit. La resta de vèrtexs (ciutats) són vèrtexs intermedis que cal visitar. L'objectiu és trobar rutes per als m venedors, assegurant que tots comencin i acabin al depòsit,

que cada ciutat sigui visitada exactament una vegada, i que el cost total sigui mínim. Aquesta variant pot incloure restriccions addicionals com la capacitat dels venedors o horaris de visita.

Aquest treball es centra en la resolució del TSP simètric euclidià, per la seva simplicitat i la reducció significativa pel que fa al cost computacional. No obstant això, les tècniques desenvolupades en aquest treball poden servir com a base per a abordar les variants asimètriques i de múltiples venedors del TSP en futurs treballs.

1.2 Aplicacions

Més enllà de l'interès purament teòric que té la investigació dels diferents mètodes de resolució del TSP, aquest problema apareix en una gran varietat d'aplicacions pràctiques. El TSP apareix de manera natural i directa en problemes de transport o logística, com podria ser la ruta que fa un autobús escolar o el transport de mercaderies. De fet, aquestes qüestions ja van motivar les primeres investigacions sobre el TSP als anys 40. Tanmateix, també apareix en àmbits no tan intuïtius com els que es descriuen a continuació:

1.2.1 Perforació de plaques de circuits impresos

Una aplicació directa del TSP és el problema de perforació de plaques de circuits impresos (PCB) [Grötschel 1991]. Per connectar un conductor d'una capa amb un conductor d'una altra capa, o per posicionar els pins dels circuits integrats, s'han de perforar forats a través de la placa. Els forats poden ser de diferents mides. Per perforar consecutivament dos forats de diàmetres diferents, el capçal de la màquina s'ha de moure fins a una caixa d'eines i canviar l'eina de perforació. Això requereix força temps. Per tant, és clar que cal triar un diàmetre, perforar tots els forats del mateix diàmetre, canviar el trepant, perforar els forats del següent diàmetre, etc.

Així, aquest problema de perforació es pot veure com una sèrie de TSP, un per a cada diàmetre de forat, on les "ciutats" són la posició inicial i el conjunt de tots els forats que es poden perforar amb el mateix trepant. La "distància" entre dues ciutats ve donada pel temps que es triga a moure el capçal de perforació d'una posició a l'altra. L'objectiu és minimitzar el temps de desplaçament del capçal de la màquina.

1.2.2 Revisió de turbines de gas

Una altra aplicació del TSP es troba en el manteniment i revisió de turbines de gas en motors d'aeronaus [Plante 1987]. Per tal de garantir un flux de gas uniforme a través de les turbines, hi ha conjunts de pales guia (nozzle-guide vane assemblies) situats a cada etapa de la turbina. Aquests conjunts consisteixen en un nombre de pales disposades al llarg de la seva circumferència, cadascuna amb característiques individuals.

La disposició adequada d'aquestes pales pot comportar beneficis significatius, com ara la reducció de vibracions, una major uniformitat del flux i una disminució del consum de combustible. El problema de determinar l'ordre òptim de col·locació de les pales es pot modelitzar com un TSP amb una funció objectiu especial.

1.2.3 Cristal·lografia de raigs X

L'anàlisi de l'estructura de materials cristal·lins mitjançant tècniques de difracció de raigs X constitueix una altra aplicació rellevant del TSP [Bland 1989]. En aquest context, un difractòmetre de raigs X s'utilitza per obtenir informació sobre l'estructura interna del material. Per fer-ho, un detector mesura la intensitat de les reflexions de raigs X des de diferents posicions.

Tot i que cada mesura es pot realitzar ràpidament, el temps necessari per posicionar el dispositiu és considerable, especialment quan cal visitar centenars de milers de posicions. El temps de desplaçament entre dues posicions es pot calcular amb gran precisió, i el resultat final de l'experiment no depèn de l'ordre en què es realitzen les mesures. Tanmateix, el temps total sí que en depèn. Per aquest motiu, el problema consisteix a trobar una seqüència de posicions que minimitzi el temps total de desplaçament.

1.2.4 Aplicacions en genòmica i bioinformàtica

El TSP també té aplicacions en l'àmbit de la genòmica, especialment en la construcció de mapes genètics i en problemes de seqüenciació. En aquests contextos, sovint es disposa d'un conjunt de fragments o mapes locals que s'han d'integrar en una única estructura coherent. Aquest problema es pot modelitzar com un TSP en què les "ciutats" representen els fragments, i el cost de desplaçament entre dos elements reflecteix la probabilitat o qualitat de la seva adjacència [Agarwala 2000, Stewart 2001].

A més, problemes relacionats amb la reconstrucció de seqüències d'ADN també es poden formular en termes del TSP. En aquest cas, es considera un conjunt de cadenes d'ADN de longitud fixa que s'han d'integrar en una seqüèn-

cia global més curta possible. El cost entre dues cadenes es defineix en funció del solapament màxim entre elles, i l'objectiu és trobar un ordre que minimitzi la longitud total de la seqüència resultant [Pevzner 2000].

1.2.5 Planificació d'observacions astronòmiques

En l'àmbit de l'enginyeria espacial, el TSP s'ha utilitzat per optimitzar la seqüència d'observació d'objectes celestes en missions amb satèl·lits. En aquest cas, les "ciutats" corresponen als objectes a observar, i el cost de desplaçament representa el combustible necessari per reorientar els satèl·lits entre observacions consecutives [Spears 2000].

L'objectiu és determinar l'ordre d'observació que minimitzi el consum total de combustible, fet que pot tenir un impacte significatiu en la viabilitat i durada de la missió.

1.3 Motivació

En els últims anys s'ha produït un gran avenç en el camp de les xarxes neuronals. Les altes capacitats computacionals dels dispositius actuals permeten entrenar models de *machine learning* amb unes limitacions molt menys restrictives que les que hi havia fa només uns anys i, per tant, s'han pogut posar en pràctica models teòrics que ja existien des de fa dècades i que només s'havien aplicat amb un nombre molt petit de paràmetres a causa de les limitacions computacionals.

Aquest treball té com a objectiu proposar una nova manera de resoldre el TSP, aprofitant precisament els avenços en computació i *machine learning* dels últims anys. En particular, es planteja dissenyar i entrenar una Xarxa Neuronal de Gràfics (GNN) i/o un Transformer capaç de resoldre el problema del TSP de manera eficient i competitiva en comparació amb els heurístics clàssics.

Com ja s'ha comentat anteriorment, el TSP és un problema NP-complet. Això implica que, tot i que existeixen algoritmes per trobar la solució òptima, el temps computacional necessari és molt elevat i sovint inassumible en escenaris on cal obtenir solucions en un temps raonable o en problemes amb varis milers de ciutats.

S'han dedicat molts anys de recerca a desenvolupar algoritmes heurístics que, tot i no garantir una solució òptima, ofereixen solucions de bona qualitat en un temps computacional raonable. En aquest context, aquest treball se centra en el desenvolupament d'un nou heurístic i en la seva comparació, tant en qualitat de la solució com en temps computacional, amb alguns dels heurístics clàssics més coneguts.

Aquesta nova manera de resoldre el TSP mitjançant xarxes neuronals proporciona un enfocament completament diferent del dels heurístics clàssics. En aquest nou escenari, el temps computacional no depèn directament dels paràmetres del graf, sinó del temps que triga el model a fer una predicció; és a dir, del temps necessari per propagar la informació del graf a través dels pesos i transformacions pròpies de la xarxa neuronal. Així, el temps d'inferència s'espera que sigui significativament inferior al dels heurístics clàssics. En contraposició, el cost computacional principal es concentra en el procés d'entrenament del model, que es duu a terme prèviament. Aquest procés requereix, en efecte, un temps computacional molt més elevat que el dels heurístics clàssics. Tanmateix, es pot considerar com un cost fix que s'assumeix una sola vegada i que posteriorment permet obtenir solucions de manera molt ràpida.

Perquè es important avui en dia? Es compara heuristics vs xxnn, cal explicar per sobre què es diferencien i perquè és interessant comparar-los. Quins beneficis podria tenir utilitzar una xxnn? Quins són els treballs similars que hi ha a la literatura i/o quina literatura ha servit de base per a desenvolupar el treball? Si hi ha treballs similars, que diferencia aquest treball dels ja existents? Quines són les contribucions més importants del treball (e.g., recopilació de dades, desenvolupament de mètodes i algorismes, experiments, representació de la informació obtinguda, ...)?

1.4 Resultats

CAPÍTOL 2

Estat de l'art

2.1 Investigació i anàlisi de les diferents heurístiques existents

Hi ha principalment dues maneres de resoldre el TSP de manera òptima. La primera és aplicar un enfocament exacte com el mètode de Branch and Bound per trobar la longitud. L'altra és calcular el límit inferior de Held-Karp, que produeix un límit inferior per a la solució òptima. Aquest límit inferior s'utilitza per jutjar el rendiment de qualsevol nova heurística proposada per al TSP. Les heurístiques descrites en aquest treball es refereixen al sTSP, però es poden modificar adequadament per resoldre el aTSP.

Resoldre el TSP de manera òptima, fins i tot per a casos de mida moderada, requereix un temps computacional molt gran, per tant, existeix espai per al desenvolupament i l'aplicació d'algorismes aproximats o heurístics. L'enfocament aproximat mai garanteix una solució òptima, però ofereix una solució gairebé òptima amb un esforç computacional raonable. Fins ara, l'algorisme aproximat més conegut és el de (Arora, 1998) amb una complexitat $O\left(n\,(log_2 n)^{O(c)}\right)$, on n és la mida del problema del TSP.

2.1.1 Algorismes heurístics de construcció de circuits

Tots els algorismes heurístics de construcció de circuits s'aturen quan es troba una solució i mai intenten millorar-la. Es creu que aquests algorismes troben solucions dins d'un marge del 10-15% de l'òptim. A continuació es descriuen alguns dels algorismes heurístics de construcció de circuits disponibles a la literatura publicada.

2.1.1.1 Closest neighbor

Aquest és l'heurística més senzilla i directa per al TSP. La clau d'aquest enfocament és sempre visitar la ciutat més propera. La complexitat polinòmica associada amb aquesta algorisme és $O(n^2)$. El Closest neighbor és molt similar a l'algorisme del minimum spanning tree. Els passos del Closest neighbor són els següents:

1. Selecciona una ciutat aleatòria.
2. Troba la ciutat no visitada més propera i ves-hi.
3. Queden ciutats no visitades? Si és així torna al pas 2.
4. Torna a la primera ciutat.

El Closest Neighbot generalment manté el circuit dins del 25% del límit inferior de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

2.1.1.2 Greedy

Aquesta heurística construeix gradualment un circuit seleccionant repetidament l'aresta més curta i afegint-la al circuit sempre que no creï un cicle amb menys de N arestes, ni augmenti el grau de cap vèrtex a més de 2. Naturalment, no s'ha d'afegir la mateixa aresta dues vegades. La complexitat de l'algorisme és $O(n^2)$. Els passos del Greedy són els següents:

1. Ordenar totes les arestes.
2. Seleccionar l'aresta més curta i afegir-la al nostre circuit si no viola cap de les condicions esmentades anteriorment.
3. Tenim N arestes al nostre circuit? Si NO és així torna al pas 2.

L'algorisme Greedy normalment manté la solució dins del 15-20% del límit inferior de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

2.1.2 Algorismes heurístics de millora de circuits

Després de generar el circuit mitjançant qualsevol algorisme heurístic de construcció de circuits, es pot aplicar un algorisme heurístic de millora de circuits per millorar la qualitat del circuit generat. Popularment, es fa servir l'heurístic de 2-opt o 3-opt.

2.1.2.1 2-opt i 3-opt

L'algorisme 2-opt elimina dues arestes de manera aleatòria del circuit ja generat i reconnecta els dos nous camins creats. Això es coneix com un moviment 2-opt. La reconnexió es fa de manera que es mantingui el circuit vàlid (vegeu la Figura 2.1 (a)). Això es fa només si el nou circuit és més curt que l'anterior. Aquest procés es continua fins que no sigui possible cap més millora. El circuit resultant és ara 2-optimal. L'algorisme 3-opt funciona de manera similar, però en

lloc d'eliminar dues arestes, n'elimina tres. Això vol dir que hi ha dues maneres de reconnectar els tres camins en un circuit vàlid (vegeu la Figura 2.1 (b) i la Figura 2.1 (c)). La cerca es completa quan no es poden fer més moviments 3-opt per millorar la qualitat del circuit. Si un circuit és 3-optimal també és 2-optimal (Helsgaun). Fer el moviment 2-opt sovint dóna lloc a un circuit amb una longitud inferior al 5% per sobre del límit de Held-Karp. Les millores d'un moviment 3-opt generalment generen un circuit aproximadament un 3% per sobre del límit de Held-Karp (Johnson & McGeoch, 1995).

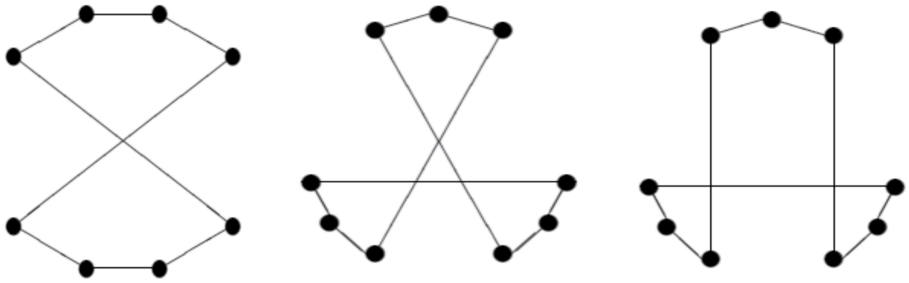

Figura 2.1: Moviment 2-opt i 3-opt

2.1.2.2 Lin-Kernighan

Lin & Kernighan van construir un algoritme que fa possible arribar al 2% del límit inferior de Held-Karp. L'heurística Lin-Kernighan (LK) és una heurística d'intercanvi variable k-way. Decideix el valor de k adequat a cada iteració. Això fa que l'heurística de millora sigui força complexa, i pocs han aconseguit millorar-la. La complexitat temporal de LK és aproximadament $O(n^{2.2})$ (Helsgaun), fent que sigui més lenta que una implementació senzilla de 2-opt.

2.2 Implementació d'heurístics clàssics

Les solucions heurístiques clàssiques constitueixen una referència molt útil per a l'avaluació de la xarxa neuronal gràfica que es desenvoluparà més endavant. Per aquest motiu, s'han implementat els algorismes de construcció i millora de circuits descrits anteriorment, que representen alguns dels enfocaments clàssics més utilitzats en la resolució del TSP.

El dataset (que es descriurà amb més detall més endavant) inclou, per a cada nombre de vèrtexs (10, 20, 30, 50 i 100), 10.000 grafs generats per a ser utilitzats com a test. Els vèrtexs de cada graf es distribueixen uniformement dins del quadrat unitat, de manera que les coordenades de cada node es troben

dins de l'interval $[0,1]^2$. Per a cada graf, el dataset proporciona la seva solució òptima la qual ha estat generada utilitzant el Concorde TSP Solver [Concorde 015].

L'avaluació dels models s'efectua comparant la llargada del circuit de la solució generada per cada heurístia amb la llargada del circuit de la solució òptima. La mètrica utilitzada s'anomena *GAP* i es calcula com:

$$\text{GAP} = \frac{L_{\text{heurístic}} - L_{\text{òptima}}}{L_{\text{òptima}}} \tag{2.1}$$

de manera que un GAP de 0 indica que la solució generada per l'heurístic és òptima. El GAP es pot interpretar com la proporció de com de pitjor és l'heurístic respecte l'òptima.

A continuació es presenten els resultats obtinguts per als heurístics de construcció de circuits (Closest Neighbor i Greedy):

Nº de vèrtex	**Closest Neighbor**	**Greedy**
10		
20		
30		
50		
100		

Taula 2.1: Resultats dels heurístics de construcció.

Per a avaluar el rendiment dels algoritmes heurístics de millora de circuits (2-opt, 3-opt i Lin-Kernighan), s'han aplicat als circuits generats per l'heurístic Closest Neighbor (CN). Els resultats obtinguts es presenten a continuació:

Nº de vèrtex	**CN + 2-opt**	**CN + 3-opt**	**CN + Lin-Kernighan**
10			
20			
30			
50			
100			

Taula 2.2: Resultats dels heurístics de millora.

A continuació es poden visualitzar alguns dels circuits generats pels diferents heurístics:

Aquest és un gran treball que bla, bla, bla,...

Com s'explicarà al Capítol 3 (això és un exemple de referència),...

Això és un exemple de citació d'un llibre [Coleman 1974], un article científic [Ruiz 2008] i una referència a una web [MVTec 021].

Exemple de taula:

Any	Matriculats	Aprovats	Percentatge
2019	65	47	72.3%
2020	69	48	69.6%
2021	75	58	77.3%

Taula 2.3: Aquí és on s'ha de posar el peu de taula.

Exemple de figura:

Figura 2.2: Logotip de l'Escola Politècnica Superior.

Exemple de fòrmula:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p_s(x_i) \log\left(p_s(x_i)\right). \tag{2.2}$$

També es pot fer referència en el text a les taules (p.ex. veure la Taula 2.3), a les figures (p.ex. veure la Figura 2.2) o a les fòrmules (p.ex. veure Equació 2.2).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc congue mattis tellus, in rhoncus nisl laoreet vel. Sed nulla libero, tincidunt id ligula congue, hendrerit maximus mi. Morbi nec metus in urna imperdiet mattis pretium a libero. Fusce est mauris, convallis id facilisis faucibus, consequat aliquet eros. Vivamus et dui pulvinar, rutrum velit at, volutpat tellus. Nulla vehicula ullamcorper justo, blandit interdum leo sagittis quis. Quisque convallis vel ante ac rutrum. Morbi et varius sem, sed tristique elit. Vestibulum aliquam facilisis pellentesque. Suspendisse consequat commodo eros, sit amet tincidunt sapien semper in. Nunc ut magna ac quam tempor malesuada et at ex. Donec mattis mauris ante, id condimentum elit dapibus at.

Curabitur ut sodales sapien. Etiam eget ultrices risus, in dignissim nunc. Quisque quis tortor in nunc posuere lacinia ut sed dui. Praesent ut sollicitudin diam, ut mattis magna. Morbi porttitor fermentum magna a pharetra. Nullam

at magna diam. Suspendisse vehicula tellus eget ligula aliquam semper. Integer sed ullamcorper felis, ac imperdiet elit. Praesent eu suscipit ligula, sit amet vulputate erat. Etiam eget tempor est, vitae aliquet tortor. Nam efficitur tristique ligula. Aliquam blandit leo non ante suscipit, vitae mattis diam rhoncus. Ut ac dui sit amet dui venenatis suscipit.

Nunc sollicitudin hendrerit risus, quis ultricies orci elementum non. Aliquam erat volutpat. Mauris neque turpis, molestie in tellus id, pharetra gravida mi. Suspendisse potenti. Donec aliquam dolor eu pellentesque auctor. Proin eget sapien ut tellus maximus lacinia. Praesent blandit pretium mi, suscipit sollicitudin eros iaculis in. Nunc a justo sit amet mauris auctor posuere sit amet vel erat. Etiam in maximus nisi. Pellentesque blandit pharetra lectus nec efficitur. Praesent tristique vel arcu id bibendum. In eget eros fringilla magna hendrerit facilisis ac vitae urna. Donec malesuada fermentum dictum. Pellentesque aliquet tortor vitae suscipit tempus. Phasellus ornare risus mi, vel placerat justo efficitur eu. Phasellus quis tincidunt enim.

Etiam a elementum lorem. Integer ac lectus hendrerit, venenatis ante vitae, accumsan eros. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur non varius dolor. Donec suscipit metus vitae ultrices sagittis. Praesent ac dapibus justo, vel mollis sapien. Pellentesque at iaculis neque. Donec ac tellus orci. Pellentesque eleifend fringilla massa, in lobortis nibh finibus in. Morbi ut neque vitae est congue tempor efficitur imperdiet dolor. Pellentesque nec nibh nec nibh fringilla laoreet. Duis fermentum ornare sollicitudin. Maecenas finibus tincidunt justo commodo commodo. Suspendisse venenatis odio dignissim auctor elementum. Duis non mauris orci.

CAPÍTOL 3

Preliminars

3.1 Formulació matemàtica del TSP

El TSP es pot definir sobre un graf complet no dirigit $G = (V, E)$ en el cas del sTSP, o sobre un graf dirigit $G = (V, A)$ en el cas del aTSP.

- $V = \{1, \ldots, n\}$ és el conjunt de vèrtexs.
- $E = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ és el conjunt d'arestes i $A = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ el conjunt d'arcs.
- Es defineix una matriu de costos $C = \{c_{ij}\}$ sobre E o A. La matriu de costos compleix la desigualtat triangular sempre que $c_{ij} \leq c_{ik} + c_{kj}$, per a tots i, j, k. En particular, aquest és el cas dels problemes al pla, en què els vèrtexs són punts (X_i, Y_i) al pla, i $c_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$ és la distància euclidiana. La desigualtat triangular també es compleix si c_{ij} és la longitud del camí més curt des de i fins a j sobre G.

3.1.1 Formulació del sTSP

La formulació proposada per Dantzig, Fulkerson i Johnson (1954) és una de les formulacions matemàtiques del sTSP més citades. Aquesta formulació associa una variable binària x_{ij} a cada aresta (i, j), que pren el valor 1 si i només si l'aresta forma part del circuit òptim. La formulació del sTSP és la següent:

Minimitzar

$$\sum_{i<j} c_{ij} x_{ij} \tag{3.1}$$

Subjecte a

$$\sum_{i<k} x_{ik} + \sum_{j>k} x_{kj} = 2 \qquad (k \in V) \tag{3.2}$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad (S \subset V, 3 \leq |S| \leq n-3) \tag{3.3}$$

$$x_{ij} = 0 \text{ o } 1 \qquad (i, j) \in E \tag{3.4}$$

En aquesta formulació, les restriccions (3.2), (3.3) i (3.4) s'anomenen restriccions de grau, restriccions d'eliminació de subcicles i restriccions d'integritat, respectivament.

3.1.2 Formulació del aTSP

La formulació de Dantzig, Fulkerson i Johnson (1954) s'extén fàcilment al cas asimètric. En aquest cas x_{ij} és una variable binària associada a l'arc (i, j), que pren el valor 1 si i només si l'arc forma part del circuit òptim. La formulació del sTSP és la següent:

Minimitzar

$$\sum_{i \neq j} c_{ij} x_{ij} \tag{3.5}$$

Subjecte a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (i \in V, i \neq j) \tag{3.6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (j \in V, j \neq i) \tag{3.7}$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad (S \subset V, 2 \leq |S| \leq n-2) \tag{3.8}$$

$$x_{ij} = 0 \text{ o } 1 \qquad (i, j) \in A \tag{3.9}$$

Capítol 4

Planificació i Metodologia

Capítol 5

Contribució Metodològica

Capítol 6

Resultats

Capítol 7

Conclusions i treball futur

Bibliografia

[Agarwala 2000] R. Agarwala, D. L. Applegate, D. Maglott, G. D. Schuler and A. A. Schäffer. *A Fast and Scalable Radiation Hybrid Map Construction and Integration Strategy*. Genome Research, 2000. (Cited on page 3.)

[Bland 1989] R. E. Bland and D. E. Shallcross. *Large Traveling Salesman Problems Arising from Experiments in X-ray Crystallography: A Preliminary Report on Computation*. Operations Research Letters, vol. 8, no. 3, pages 125–128, 1989. (Cited on page 3.)

[Coleman 1974] Rodney Coleman. Stochastic processes. Publisher Name, 1974. (Cited on page 11.)

[Concorde 015] Concorde. *Concorde TSP Solver*, (Last Updated: March 2015). Available at https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde.html. (Cited on page 10.)

[Grötschel 1991] Martin Grötschel, Michael Jünger and Gerhard Reinelt. *Optimal Control of Plotting and Drilling Machines: A Case Study*. Mathematical Methods of Operations Research, vol. 35, no. 1, pages 61–84, 1991. (Cited on page 2.)

[MVTec 021] MVTec. *MVTec Software GmbH HALCON - The power of machine vision*, (Accessed: June 2021). Available at https://www.mvtec.com/products/halcon/. (Cited on page 11.)

[Pevzner 2000] Pavel A. Pevzner. Computational molecular biology: An algorithmic approach. MIT Press, 2000. (Cited on page 4.)

[Plante 1987] R. D. Plante, T. J. Lowe and R. Chandrasekaran. *The Product Matrix Traveling Salesman Problem: An Application and Solution Heuristics*. Operations Research, vol. 35, pages 772–783, 1987. (Cited on page 3.)

[Ruiz 2008] M Ruiz, I Boada, I Viola, S Bruckner, M Feixas and M Sbert. *Obscurance-based Volume Rendering Framework*. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures, vol. i, 2008. (Cited on page 11.)

[Spears 2000] W. M. Spears and D. F. Spears. *Fuel Saving Strategies for Separated Spacecraft Interferometry*. Proceedings of SPIE, 2000. (Cited on page 4.)

[Stewart 2001] E. A. et al. Stewart. *A Radiation Hybrid Transcript Map of the Mouse Genome*. Nature Genetics, vol. 29, pages 194–200, 2001. (Cited on page 3.)